

交通运输工程学术学位硕士研究生培养方案

（代码：082300 授 工学硕士 学位）

一、学科简介

交通运输工程是研究道路工程设计、交通信息控制、交通运输与物流规划及载运工具运用的一门学科。其任务是综合运用交通运输工程学、交通与物流系统规划、路基路面工程、智能交通控制、物流自动化系统设计等理论方法，对交通运输工程领域包含的道路工程、交通信息工程与控制、交通运输规划与管理、载运工具运用等进行研究与实际应用。

本校交通运输工程学科在交通信息系统理论与应用、智能交通数据分析与处理、交通基础设施监测及健康诊断、泛在位置信息服务、智慧物流优化技术、交通运输系统决策与优化、物流系统规划与设计、载运工具运用工程等研究领域形成了自己的特色研究方向。与湖北省交通规划设计院、武汉市交通发展战略研究院、天津港（集团）有限公司等企业建立了良好的合作关系。

本学科经过多年的发展，形成了相对稳定的研究方向，拥有一支专业技术结构、年龄结构、学历结构合理稳定的教师队伍。

二、培养目标

1. 热爱祖国，遵纪守法，品行端正，具有强烈的事业心及良好的品德和素质，积极为有中国特色的社会主义建设服务。

2. 熟练地掌握一门外国语，具有一定的外语写作能力和进行国际学术交流能力，具有健康的体格，有志于推动我国交通信息与安全理论、运输与物流决策优化理论与技术及载运工具技术的研究和工程应用的发展，加快我国的经济建设和社会发展。

3. 了解本学科现代理论和应用的发展水平，熟悉所从事研究方向的国内外相关学科发展动态，掌握交通信息与安全、运输与物流系统优化及相关学科方面的基础理论和专业知识，具备本学科所需的基本理论技能和实际操作技能，具备独立从事科学研究工作的能力。

4. 具有严谨的学风，实事求是和理论联系实际的工作作风，以及勇于创新的科学精神和团队合作精神。

5. 具有科研团队精神和独立从事科学研究工作的能力，能够胜任本学科领域教学、科研、工程技术与管理工作。

三、研究方向

1. 交通信息系统理论与应用
2. 智能交通数据分析与处理
3. 交通基础设施监测及健康诊断
4. 泛在位置信息服务
5. 智能物流技术与装备
6. 交通运输系统决策与优化
7. 物流系统仿真与设计
8. 智能网联汽车技术

四、培养方式

研究生培养采取导师负责的培养方式。由导师负责指导研究生制定个人培养计划、撰写开题报告和学位论文、开展学术（科学）研究、组织学术交流、并召集指导团队对研究生进行指导等。

全日制、非全日制研究生的培养坚持同一标准，保证同等质量。

五、学制及学习年限

全日制攻读硕士学位研究生，学制 3 年，学习年限一般为 2~3 年；非全日制攻读硕士学位研究生，学制 3 年，学习年限一般为 3~4 年。硕士学习年限最长不超过 5 年（含休学）。

六、课程体系及学分要求

交通运输工程学术学位硕士研究生培养方案

总学分	≥30 学分	
修课学分	≥23 学分	公共必修课≥6 学分 学科通识课及学科基础课≥9 学分 公共选修课≥2 学分 专业选修课≥6 学分
研究环节	7 学分	开题报告 1 学分 学术交流 1 学分 论文中期进展报告 1 学分 学位论文 4 学分
具体课程设置见附表		

七、研究环节

1. 开题报告：以书面及答辩形式就论文开题作报告，记 1 学分，成绩按通过/不通过登记。研究生开题报告的要求参见《武汉科技大学开题报告管理细则》。

2. 中期考核：以书面报告或答辩形式进行中期考核，提交论文中期进展报告，记 1 学分。至少 5 名具有副教授以上职称或博士学位者对中期报告进行考核，就课题的实验方法、数据、结果的可靠性、设计方案初步结论的正确性以及能否如期完成学位论文工作等进行答辩，对存在的问题提出指导性建议。书面报告需本人导师签字，答辩形式需提供答辩会议纪要并由本人导师签字。

3. 学术活动：硕士研究生须参加 6 次以上学术活动，记 1 学分，成绩按通过/不通过登记。每次参加学术活动应有书面记录，做学术报告应有书面材料，在申请学位前交学院备案并记相应学分。鼓励研究生参加国内外相关学科高水平学术会议。

八、学位论文

研究生完成所有培养环节，学位论文的相关要求参照《武汉科技大学博士、硕士研究生申请学位取得学术成果的规定》、《武汉科技大学博士、硕士学位授予工作细则》及《武汉科技大学研究生学位论文检测规定（试行）》等文件执行。

交通运输工程（082300）学术硕士研究生课程计划表

类别	课程性质	课程编号	课程名称	英文课程名称	学时	学分	开课学期	开课学院	备注
学位课	公共必修课	15SA51001	中国特色社会主义理论与实践研究	Study on the Theory and Practice of socialism with Chinese Characteristics	32	2	1	马克思主义学院	必修
		15SA51002	自然辩证法概论	Dialectics of Nature	16	1	2	马克思主义学院	
		19SA14001	硕士生英语	English for Master Degree Candidate	48	3	1	外国语学院	
	学科通识课	15SA07002	概率与数理统计	Probability Theory and Mathematical Statistics	32	2	1	理学院	≥9 学分
		15SA07003	矩阵分析	Matrix Analysis	32	2	1	理学院	
		15SA07004	数值分析	Numerical Analysis	32	2	1	理学院	
	学科基础课	17ZD23002	路基路面工程理论与技术	Theory and Technology of Roadbed and Pavement Engineering	32	2	1	汽车与交通工程学院	
		17ZD23003	交通系统规划设计理论	Theory of Transportation System Planning and Design	32	2	1	汽车与交通工程学院	
		17ZY23009	城市交通网络分析	Urban Traffic Network Analysis	32	2	2	汽车与交通工程学院	
		18ZD23001	车辆系统动力学	Vehicle System Dynamics	32	2	1	汽车与交通工程学院	
		18ZD23002	传感与测控技术	Sensing and Measurement and Control technology	32	2	1	汽车与交通工程学院	
		18ZD23003	现代控制理论及应用	Modern Control Theory and Its Application	32	2	1	汽车与交通工程学院	
		18ZD23004	交通运输工程学	Transportation Engineering	32	2	1	汽车与交通工程学院	
		18ZD23005	路面材料设计理论与方法	Theory and Technology of Pavement Material Design	32	2	1	汽车与交通工程学院	
		18ZD23007	智能交通系统	Intelligent Transportation System	32	2	1	汽车与交通工程学院	
		18ZD23008	交通流理论	Traffic flow Theory	32	2	1	汽车与交通工程学院	
		18ZD23010	数据挖掘技术及应用	Data Mining Techniques and Applications	32	2	1	汽车与交通工程学院	
		18ZD23015	物联网技术及应用	Internet of Things Technologies and Applications	32	2	2	汽车与交通工程学院	

选修课		18ZY23116	物流前沿理论与方法	Logistics Frontier Theory and Methodology	16	1	1	汽车与交通工程学院	必修
		19SD23101	智能优化算法与应用	Intelligent Optimization Algorithms and Applications	32	2	2	汽车与交通工程学院	
		20BS23001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	0	2	汽车与交通工程学院	
	公共选修课	15SX14009	英语学术论文写作	English Academic Writing	32	2	2	外国语学院	≥2 学分
		15SX14011	中西文化对比	Comparison of Chinese and Western Cultures	32	2	2		
		15SX14013	英语六级技巧	Skills of CET 6	32	2	2		
		17SX14019	第二外国语(德语上)	Second Foreign Language(GermanI)	32	2	1	外国语学院	
		17SX14020	第二外国语(德语下)	Second Foreign Language(GermanII)	32	2	2	外国语学院	
		17SX00021	就业创业实务及案例分析	Employment and Entrepreneurship: Practice and Case Analysis	16	1	2	党委研工部	
		18SX00001	心理健康教育	Mental Health Education	16	1	2	党委研工部	
		15SX07014	数学建模	Mathematical Modeling	16	1	2	理学院	
		15SX00016	人文修养类课程	Humanistic Training Course	16	1	2	文法学院	
		15SX00018	文献检索	Information Retrieval	16	1	2	图书馆	
	专业选修课	15ZY05203	物流信息系统	Logistics Information System	32	2	2	汽车与交通工程学院	≥6 学分
		15SY07104	最优化理论与方法	Optimization Theory and Methods	32	2	2	汽车与交通工程学院	
		17ZY23002	道路与桥隧检测技术	Road and Bridge Detection Techniques	32	2	2	汽车与交通工程学院	
		17ZY23006	交通运输系统分析与优化	Transportation System Analysis and Optimization	32	2	2	汽车与交通工程学院	
		17ZY23007	智能交通控制与仿真	Intelligent Transportation Control and Simulation	32	2	2	汽车与交通工程学院	
		17ZY23008	现代道路交通管理与实践	Modern Road Traffic Management Practices	32	2	2	汽车与交通工程学院	
		18ZD23014	运输管理优化	Transportation Management Optimization	32	2	1	汽车与交通工程学院	
		18ZY23001	机械振动 II	Mechanical Vibration II	32	2	2	汽车与交通工程学院	
		18ZY23006	汽车电子控制技术	Automotive Electronic Control Technology	24	1.5	1	汽车与交通工程学院	

		18ZY23007	汽车 CAE 分析	Automobile CAE	24	1.5	1	汽车与交通工程学院	
		18ZY23008	系统可靠性及应用	System Reliability and Applications	24	1.5	2	汽车与交通工程学院	
		18ZY23009	新能源汽车技术	New Energy Automotive Technology	32	2	1	汽车与交通工程学院	
		18ZY23101	地基处理技术	Foundation Treatment Technology	24	1.5	2	汽车与交通工程学院	
		18ZY23102	路面管理系统	Pavement Management System	24	1.5	2	汽车与交通工程学院	
		18ZY23103	路基设计理论与方法	Theory and Method of Subgrade Design	24	1.5	2	汽车与交通工程学院	
		18ZY23106	道路通行能力分析及应用	Analysis and Application of Road Capacity	16	1	2	汽车与交通工程学院	
		18ZY23107	交通需求管理与政策分析	Traffic Demand Management and Policy Analysis	16	1	2	汽车与交通工程学院	
		18ZY23109	生产调度与优化	Production Scheduling and Optimization	24	1.5	2	汽车与交通工程学院	
		18ZY23115	运输系统经济分析	Economic Analysis in Transportation System	24	1.5	2	汽车与交通工程学院	
		18ZY23118	物流系统分析与优化	Logistics System Analysis and Optimization	24	1.5	2	汽车与交通工程学院	
		18ZY23119	绿色物流理论与方法	Green Logistics Theory and Methodology	24	1.5	2	汽车与交通工程学院	
		19SY23101	道路交通设计方法	Design Methods of Road Traffic	32	2	2	汽车与交通工程学院	
		19SY23102	系统建模与仿真	System Modeling and Simulation	32	2	2	汽车与交通工程学院	
研究 环节		15SYJ2301	开题报告	Thesis Proposal		1		汽车与交通工程学院	必修
		15SYJ2302	学术交流≥6 次	Academic Communication		1			
		15SYJ2303	论文中期进展报告	Interim Progress Report		1			
		15SYJ2304	学位论文	Dissertation		4			
补修课		15ST23201	交通工程学（双语）	Traffic Engineering	48		2	汽车与交通工程学院	只计成绩 不计学分
		15ST23202	交通系统分析	Traffic system analysis	48		1		
		2303036	系统工程	System Engineering	32		1		
		2303100	物流系统规划与设计	Logistics System Planning and Design	48		2		